Efficacité TCP : Contrôle de congestion

GEF330 – Hiver 2021

CRI17

Mariam El Mezouar
Collège Militaire Royal du Canada
Génie électrique et génie informatique
Mariam.el-mezouar@rmc-cmr.ca
elmezouar.segfaults.net

Références

- Tanenbaum, § 6.3, 6.5.10
- Stevens, W.R., TCP/IP Illustrated Vol I, Addison-Wesley

Aperçu

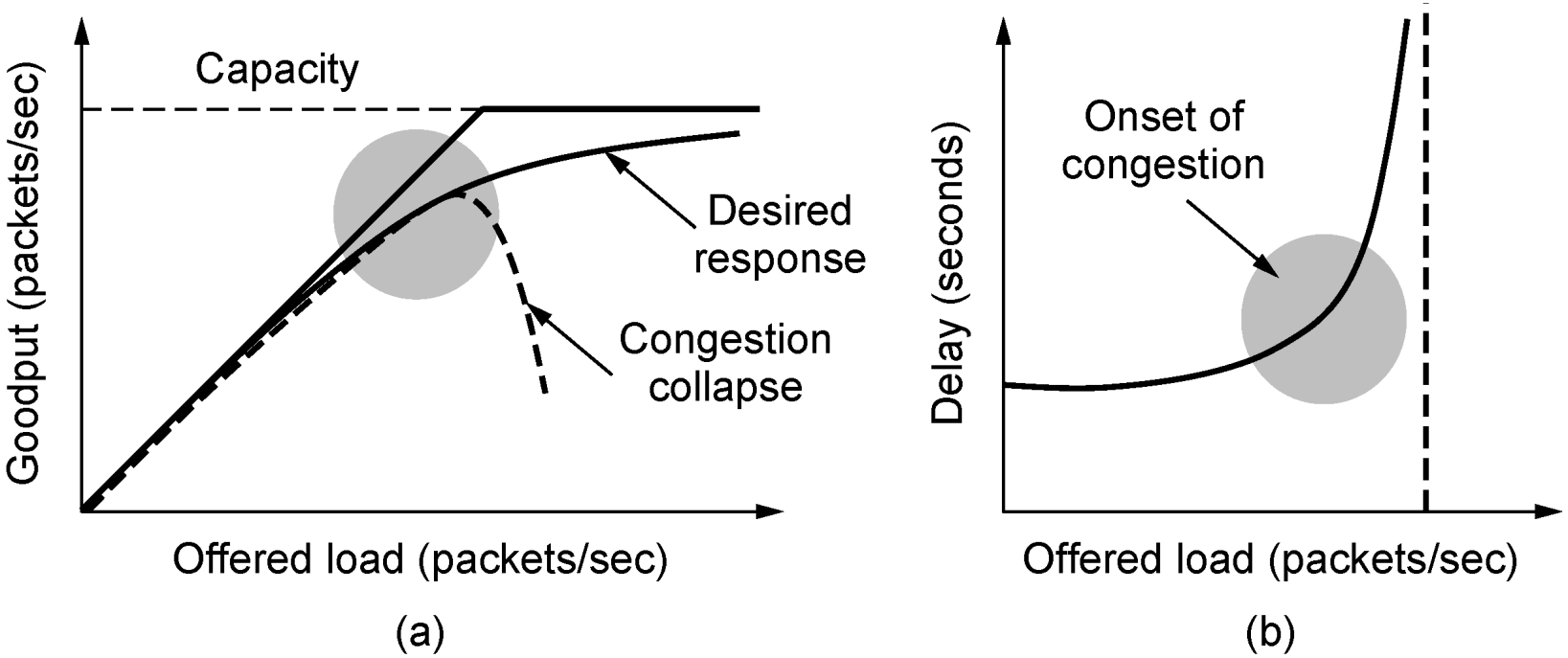
1. Introduction
2. Justesse Maxi-Min
3. Problèmes de transmission
4. AMID
5. Fenêtre de congestion
   a. Algorithme de Jacobson (minuterie)
6. Minuterie ACK
   a. Départ lent
   b. Recouvrement rapide
7. ACKs sélectifs

Introduction

- ARPANET a été la première implémentation de TCP / IP dans les années 1970.
  - Il avait neuf hôtes.
  - En 1980, cela avait considérablement augmenté… à 213 hôtes.
  - Protocoles d'application limités.
  - Il y avait déjà des exigences pour maximiser l'utilisation efficace du réseau.

- Avance rapide jusqu'à aujourd'hui:
  - Votre réseau domestique est plus complexe que ARPANET.
  - On parle de milliards d'appareils interconnectés sur toute la surface du globe.
  - Le partage efficace des liens réseau est TRÈS IMPORTANT.
  - Sans cela, Netflix ou YouTube rendraient probablement votre réseau domestique inutilisable.

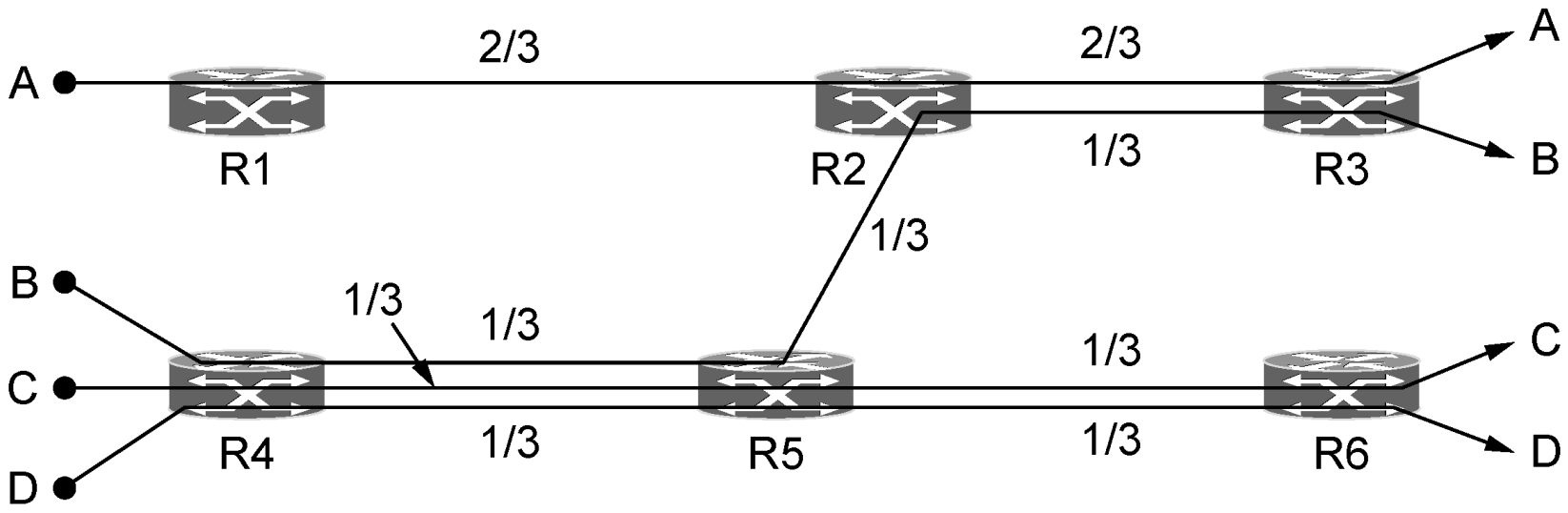
Rappel : Congestion



(a) Trafic passant et (b) délai en fonction de la charge réseau

Mais comment allouer la bande passante : qu'est-ce qui est juste?

- Est-ce que A est avare? Est-ce que B, C et D sont traités de façon juste?



Allocation de bande passante Maximin pour quatre flux.

1 - Justesse Maximin

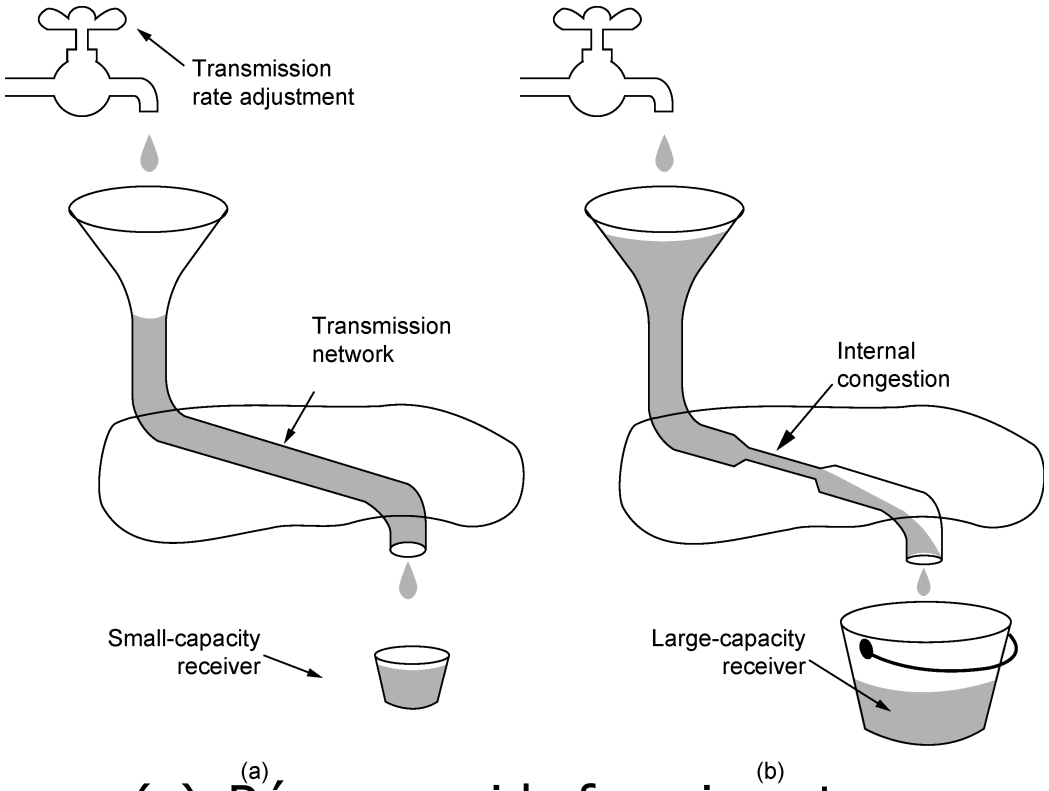
- Une allocation est juste Maximin si la bande passante donnée à un flux ne peut être augmentée sans diminuer la bande passante donnée à un autre flux ayant une allocation qui n'est pas plus grande

- En autres mots, augmenter la bande passante d'un flux empirera la situation pour les flux moins fortunés

- La question devient alors comment régulariser les taux de transmission pour obtenir une allocation de bande passante désirable

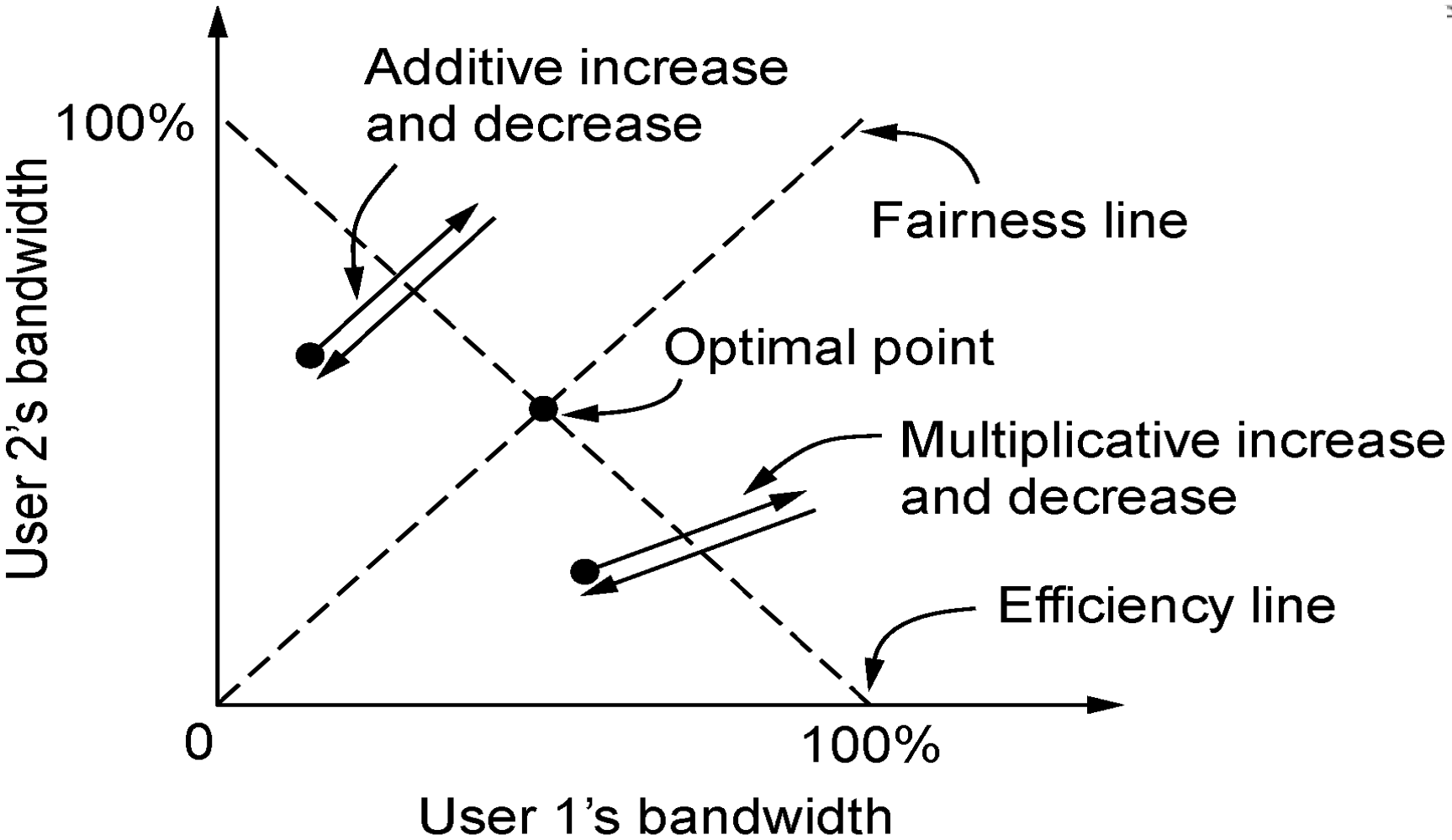
2 - Il y a deux problèmes de taux de transmission

- Combien de données peuvent être absorbées par le récepteur
  - Problème « récepteur »
- Combien de données peuvent être absorbées par le réseau
  - Problème « transmetteur »



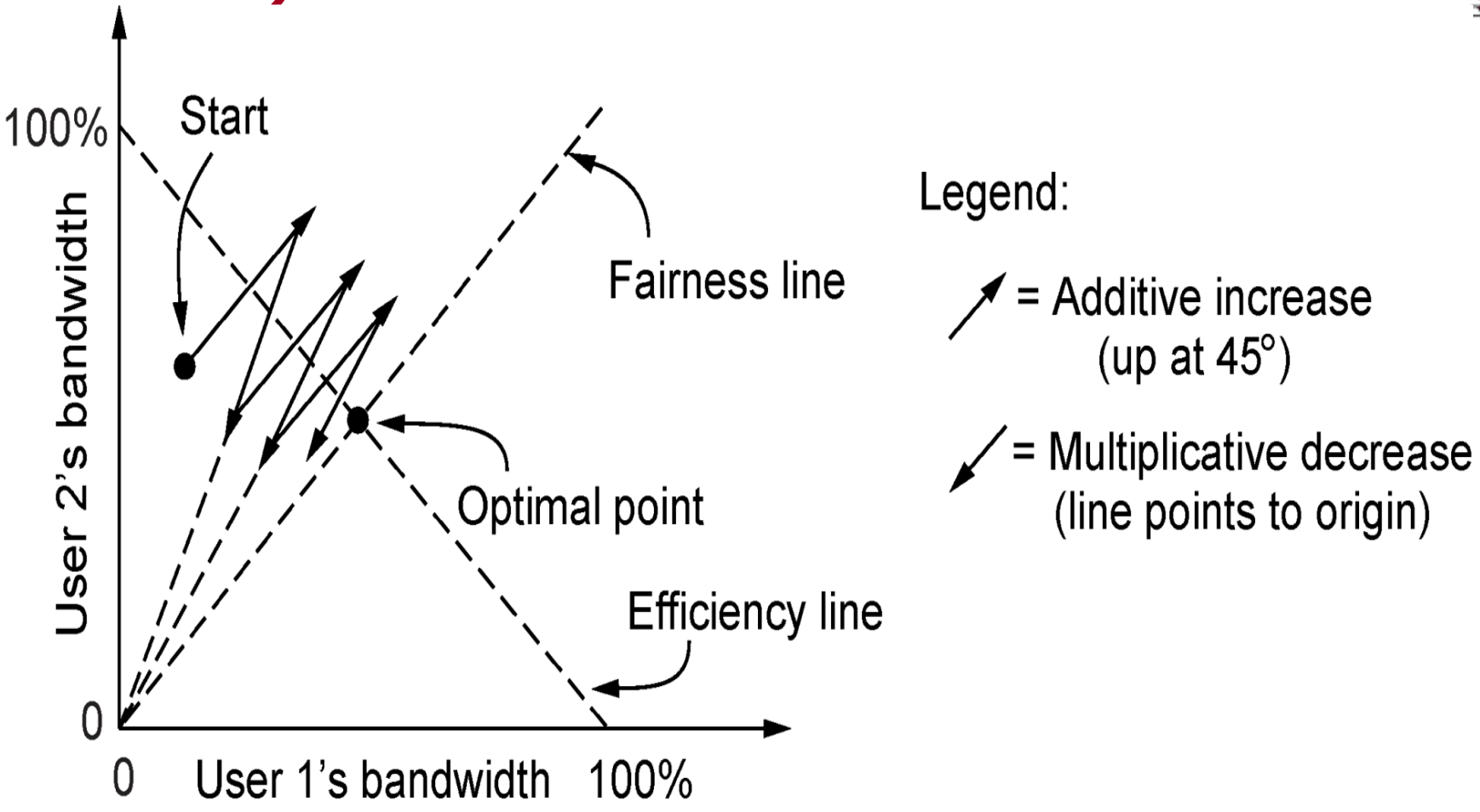
(a) Réseau rapide fournissant un récepteur de basse capacité
(b) Réseau lent fournissant un récepteur de haute capacité

On veut être efficace et juste



Ajustements de bande passante additifs et multiplicatifs

3 - AIMD (Additive Increase Multiplicative Decrease)



Loi de contrôle AIMD (*Additive Increase Multiplicative Decrease*)

4 - Fenêtre de congestion

- Diffère de la fenêtre de contrôle de flux
  - La fenêtre de contrôle de flux (WS) est orientée vers le « récepteur » : Problème récepteur, maintenu par celui-ci
  - La fenêtre de congestion (cwnd) est orientée vers le « transmetteur » : Problème transmetteur

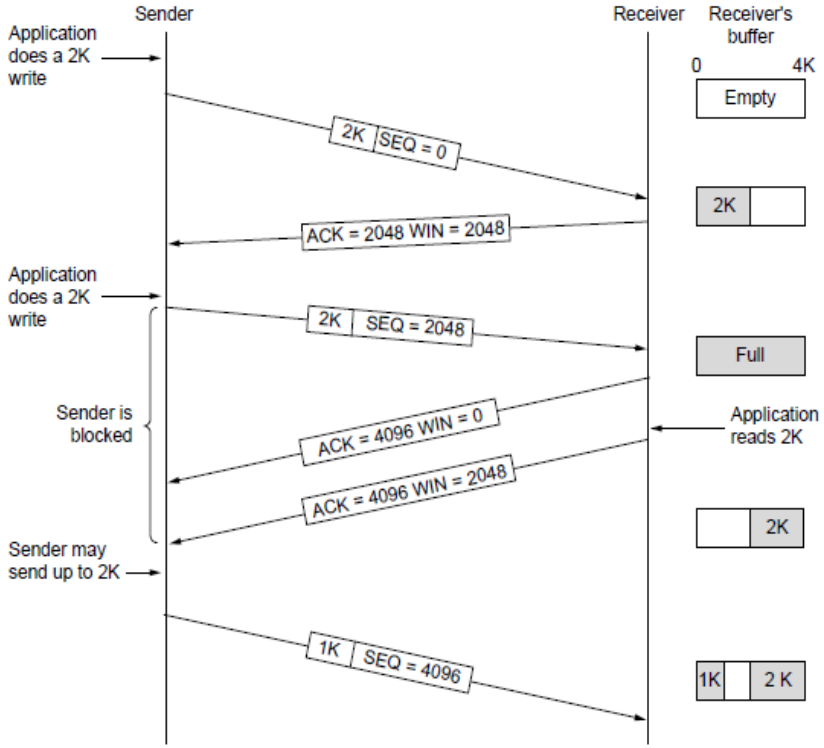
- Le taux auquel de nouveaux paquets sont insérés dans le réseau devrait être le taux auquel les accusés-réception (ACK) sont reçus du récipiendaire.
  - Le transmetteur note le nombre d'octets qu'il peut avoir sur le réseau en tout temps
  - Le taux de transmission est la grandeur de la fenêtre de congestion divisée par le RTT

Tangente : Souvenez-vous de la fenêtre dynamique TCP

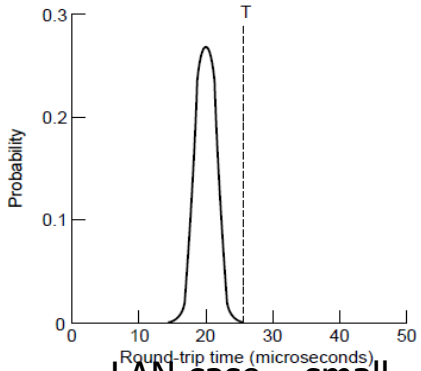
Quel problème était considéré par la fenêtre de contrôle de flux dynamique?

TCP ajoute le contrôle de flux à la fenêtre dynamique comme auparavant

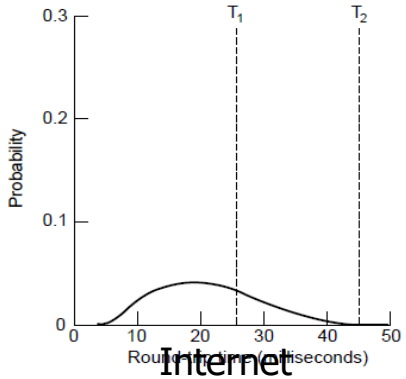
- ACK + WIN est la limite de l'expéditeur



4a - Tangente : Gestion de minuterie TCP Algorithme Jacobson



LAN case – small, regular RTT



Internet case – large, varied RTT

- Calculer le SRTT (*Smoother Round-trip Time*)
  - SRTT = α SRTT + (1 – α) R
  - R – Temps d'ACK courant
  - α– habituellement 7/8
- Utilise une autre variable RTTVAR (*Round-trip Time Variation*)
  - RTTVAR = β RTTVAR + (1 – β) |SRTT – R|
  - R – Temps d'ACK courant
  - β – habituellement 3/4
- Alors : La minuterie de retransmission RTO (*Retransmission Timeout*)
  - RTO = SRTT + 4 x RTTVAR

Retour : Fenêtre de congestion

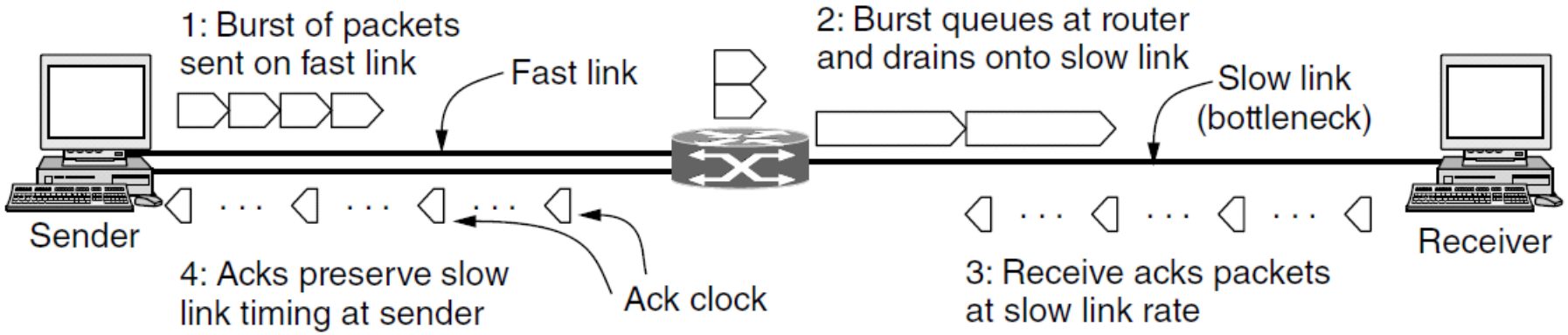
- Diffère de la fenêtre de contrôle de flux
  - La fenêtre de contrôle de flux (WS) est orientée vers le « récepteur » : Problème récepteur, maintenu par celui-ci
  - La fenêtre de congestion (cwnd) est orientée vers le « transmetteur » : Problème transmetteur

- Le taux auquel de nouveaux paquets sont insérés dans le réseau devrait être le taux auquel les accusés-réception (ACK) sont reçus du récipiendaire.
  - Le transmetteur note le nombre d'octets qu'il peut avoir sur le réseau en tout temps
  - Le taux de transmission est la grandeur de la fenêtre de congestion divisée par le RTT

5 - La minuterie « ACK » peut aider

La fenêtre de congestion contrôle le taux de transmission

- Le taux est cwnd/RTT; La fenêtre peut arrêter le transmetteur rapidement
- Minuterie ACK (réception de ACKs régulière) régularise le trafic

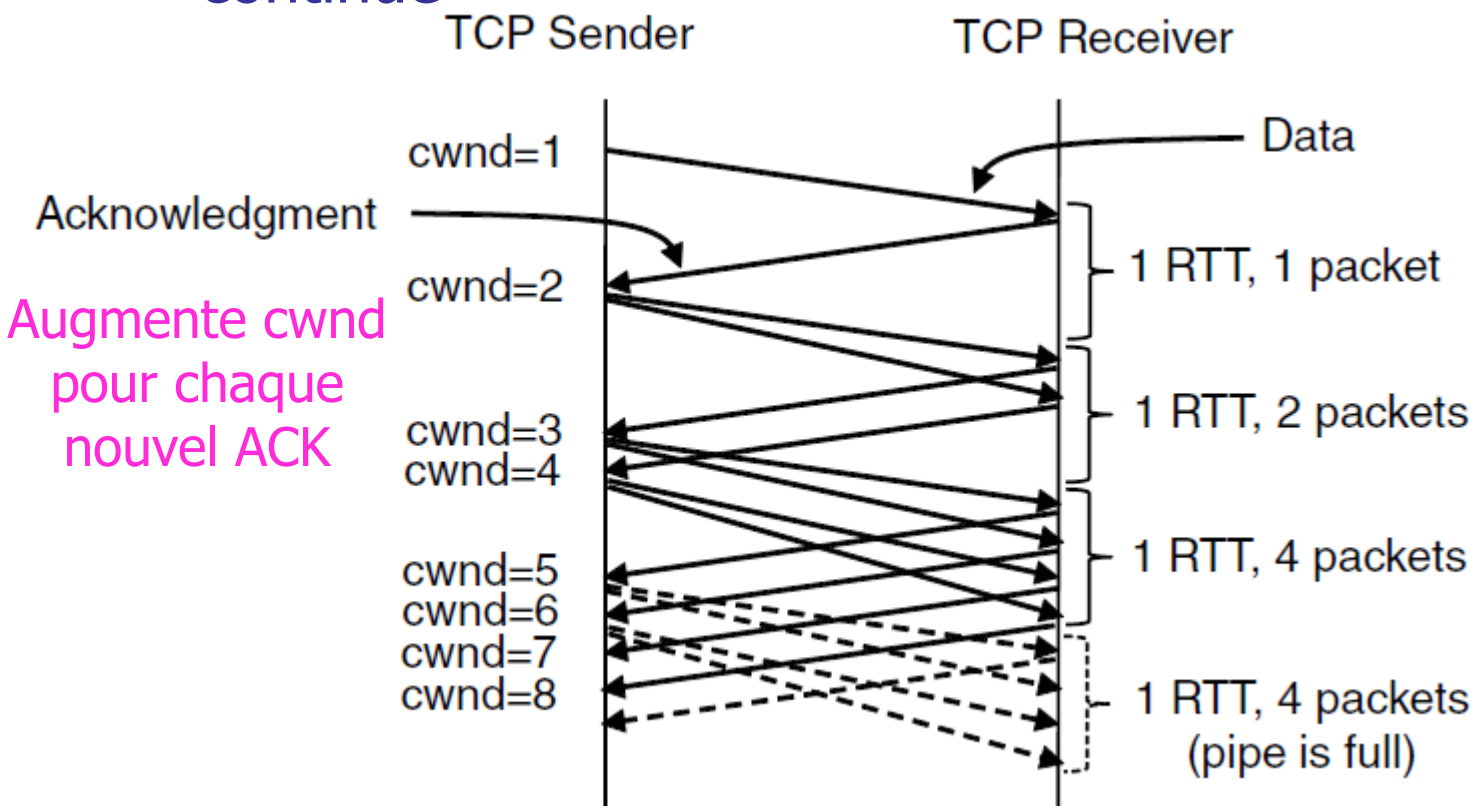


Le taux d'ACK est utilisé pour contrôler le taux de transmission de nouveaux segments; aplatis les rafales

« Départ lent »

Le départ lent augmente la fenêtre de contrôle de congestion de façon exponentielle

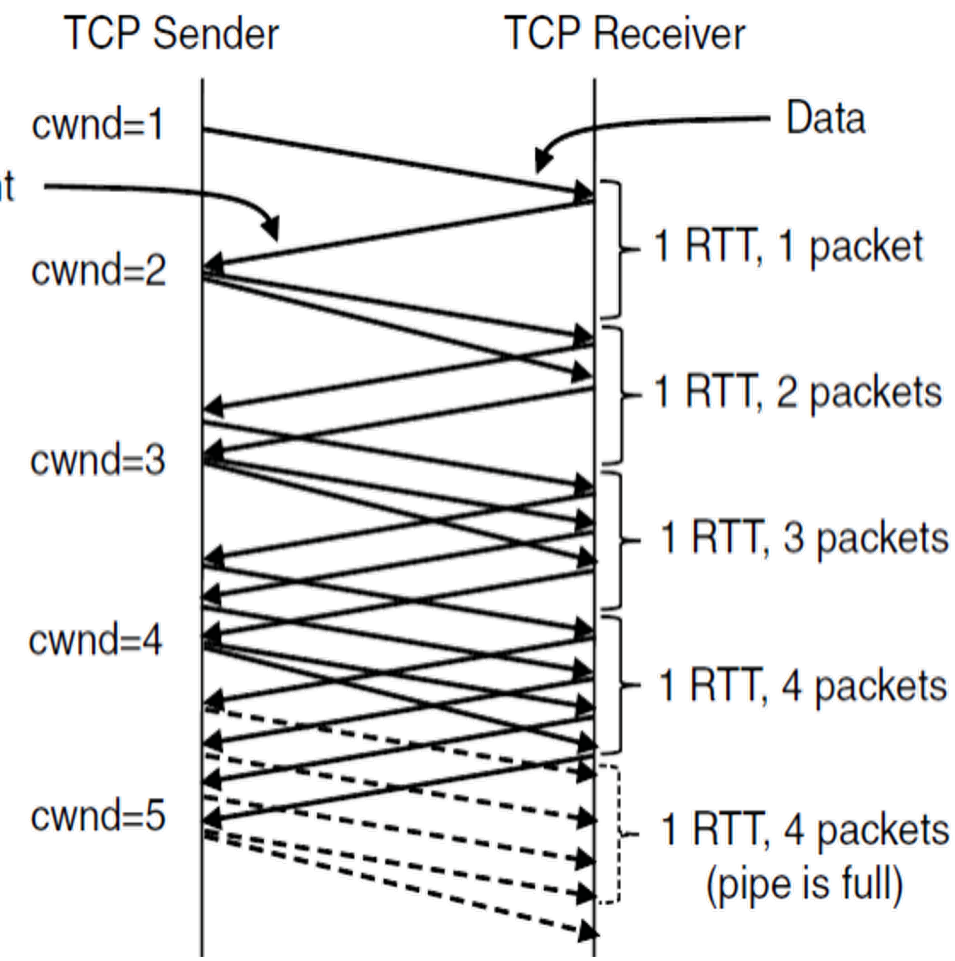
- Doubles à chaque RTT tant que la minuterie ACK continue



Augmentation additive

cwnd augmente de façon plus lente sous l'augmentation additive

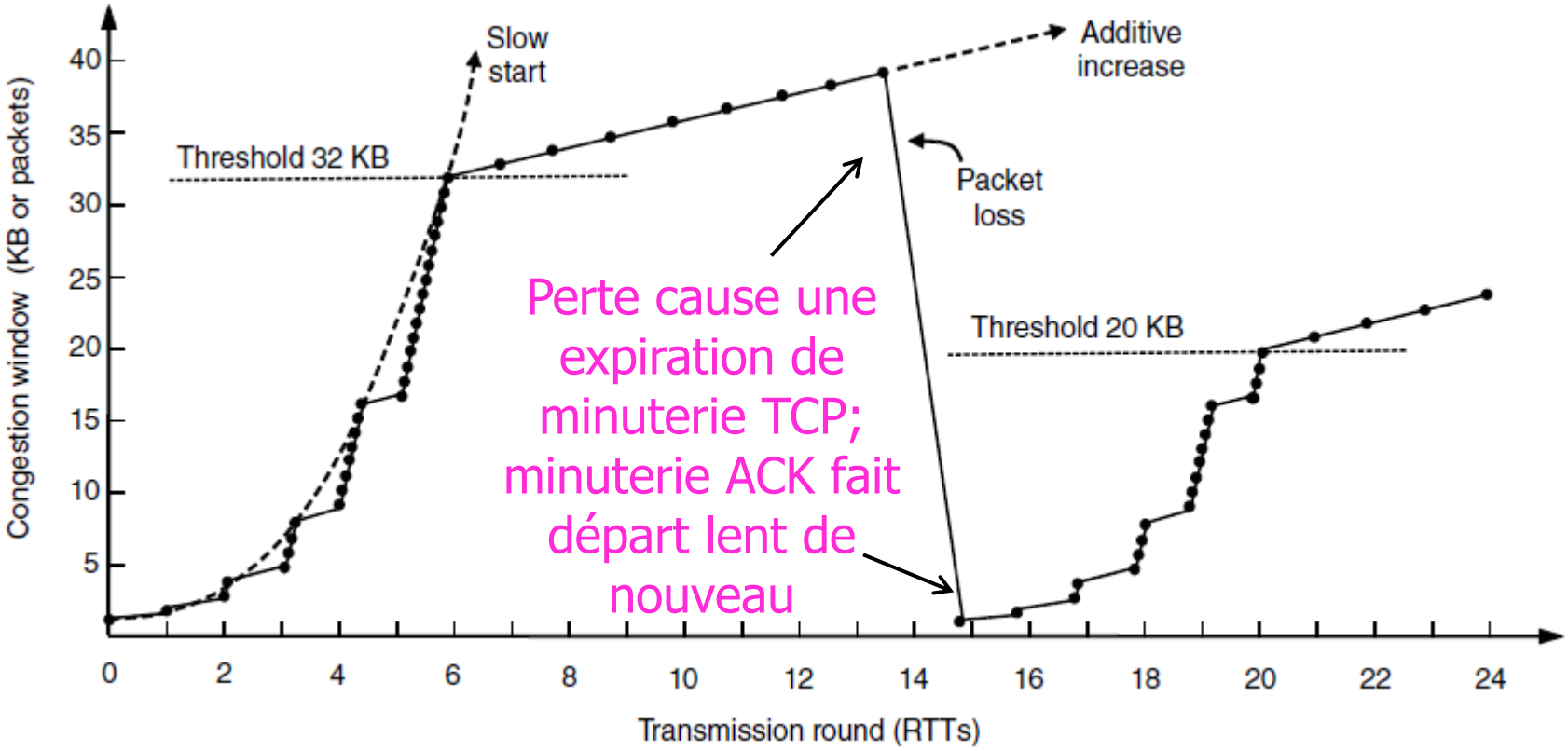
- ajoute 1 à chaque RTT
- Préserve la minuterie ACK



5a - Performance du départ lent

Départ lent suivi d'une augmentation additive (TCP Tahoe)

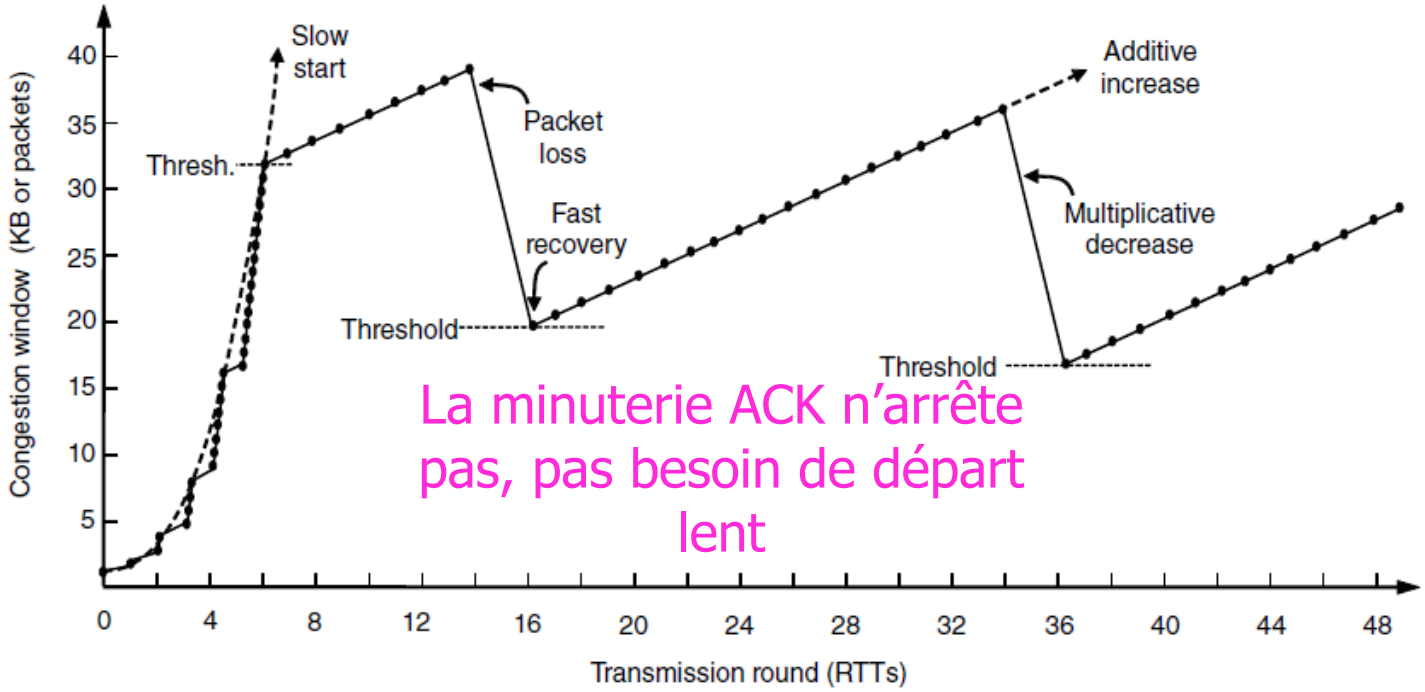
- Le seuil est la moitié de la fenêtre cwnd précédente



Perte cause une expiration de minuterie TCP; minuterie ACK fait départ lent de nouveau

5b - Recouvrement rapide

- Avec recouvrement rapide, on obtient une dent de scie classique (TCP Reno)
  - retransmet paquet perdu après 3 ACKs duplicités
  - Nouveau paquet pour chaque ACK duplicité jusqu'à que la perte soit réparée

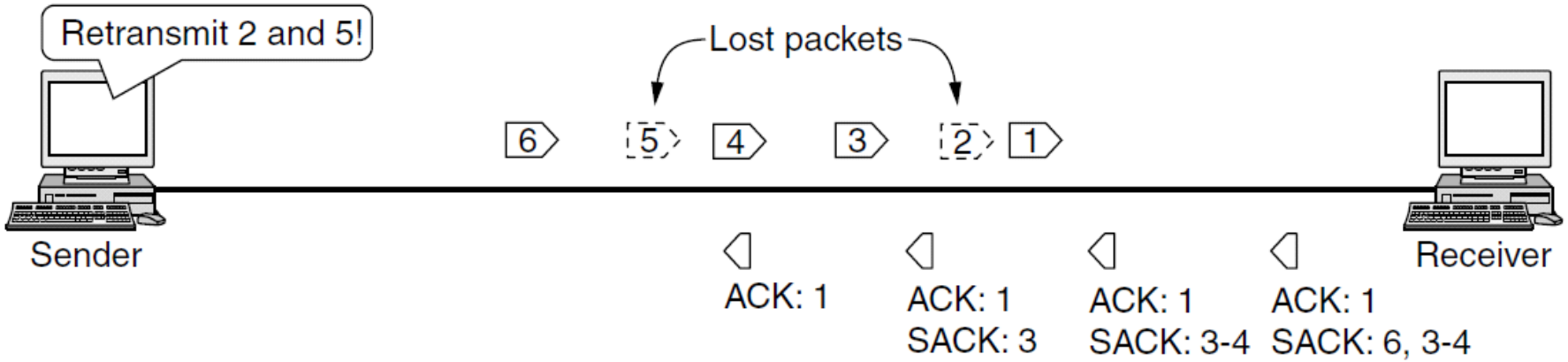


La minuterie ACK n'arrête pas, pas besoin de départ lent

ACK sélectifs

SACK (*Selective ACKs*) font extension des ACKs avec un vecteur décrivant les segments reçus et, en conséquence, les pertes

- permet retransmissions/recouvrement plus exactes



Il est impossible de savoir que 2 et 5 sont perdus avec seulement des ACKs

Révision de contrôle de congestion TCP

TCP utilise AIMD avec signal de perte pour contrôler la congestion

- implémentée avec une *fenêtre de congestion* (cwnd) pour le nombre de segments pouvant être sur le réseau
- Plusieurs mécanismes travaillent ensemble

Name	**Mécanisme**	**But**
Minuterie ACK	Fenêtre de congestion (cwnd)	Régulariser les rafales
Départ lent	Double cwnd à chaque RTT	Augmente le taux de tx rapidement pour arriver à une approximation du niveau optimal
Augmentation Additive	Augmente cwnd par 1 paquet à chaque RTT	Augmenter le taux de tx lentement pour cerner le niveau optimal exact
Re-tx / recouvrement rapide	Renvoyer un paquet perdu après 3 ACKs duplices; envoyer un nouveau paquet pour chaque ACK reçu	Se rétablir d'un paquet perdu sans arrêter la minuterie ACK

Prochaine séance :

PROBLÈMES SUR LE CONTRÔLE DE CONGESTION #1